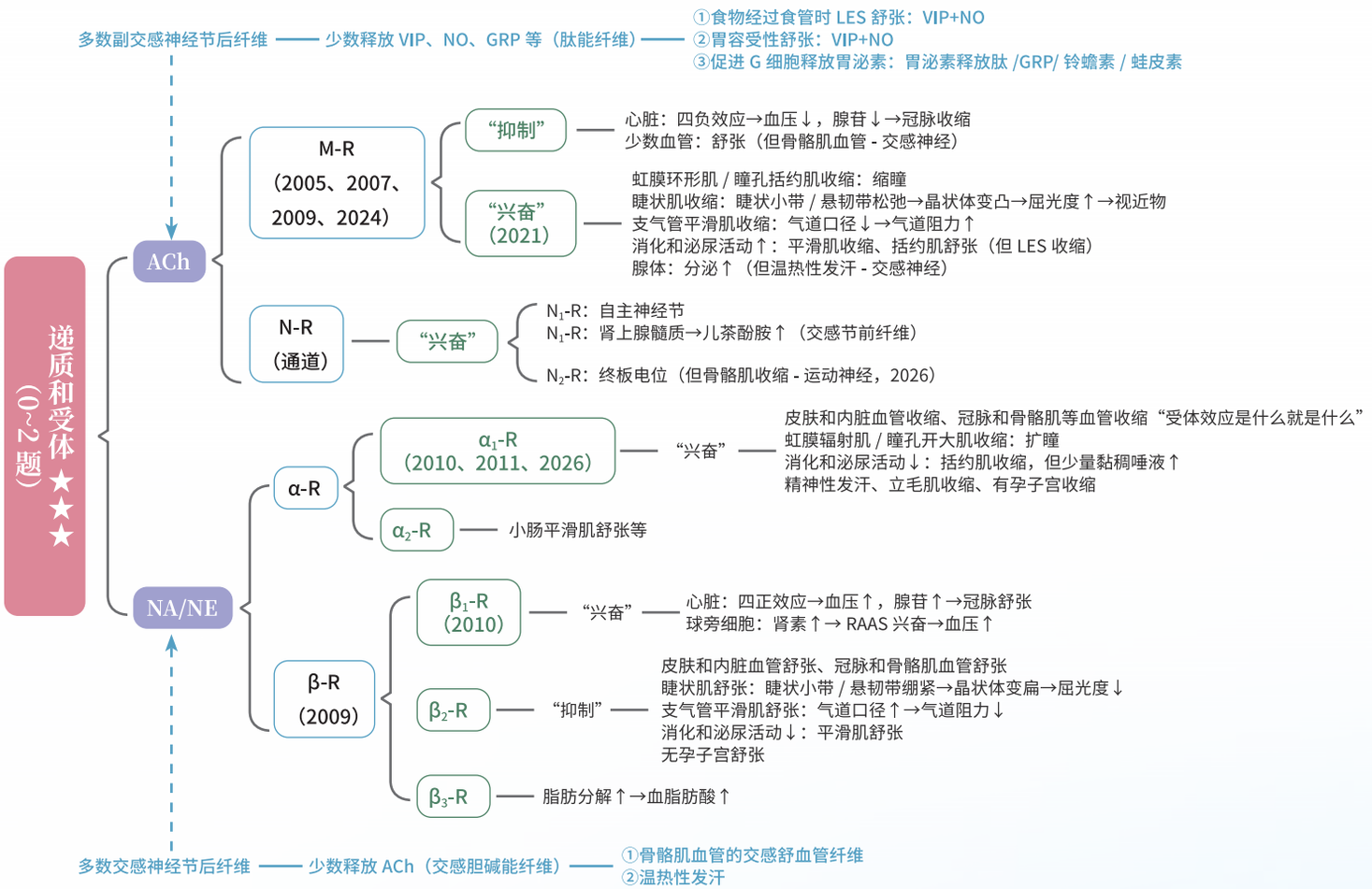

递质和受体★★★
（0~2题）
多数副交感神经节后纤维
少数释放 VIP、NO、GRP 等（肽能纤维）
①食物经过食管时 LES 舒张：VIP+NO
②胃容受性舒张：VIP+NO
③促进 G 细胞释放胃泌素：胃泌素释放肽 /GRP/ 铃蟾素 / 蛙皮素
ACh
M-R
（2005、2007、2009、2024）
“抑制”
心脏：四负效应→血压↓，腺苷↓→冠脉收缩
少数血管：舒张（但骨骼肌血管 - 交感神经）
“兴奋”
（2021）
虹膜环形肌 / 瞳孔括约肌收缩：缩瞳
睫状肌收缩：睫状小带 / 悬韧带松弛→晶状体变凸→屈光度↑→视近物
支气管平滑肌收缩：气道口径↓→气道阻力↑
消化和泌尿活动↑：平滑肌收缩、括约肌舒张（但 LES 收缩）
腺体：分泌↑（但温热性发汗 - 交感神经）
N-R
（通道）
“兴奋”
N_1-R：自主神经节
N_1-R：肾上腺髓质→儿茶酚胺↑（交感节前纤维）
N_2-R：终板电位（但骨骼肌收缩 - 运动神经，2026）
NA/NE
α-R
α_1-R
（2010、2011、2026）
“兴奋”
皮肤和内脏血管收缩、冠脉和骨骼肌等血管收缩“受体效应是什么就是什么”
虹膜辐射肌 / 瞳孔开大肌收缩：扩瞳
消化和泌尿活动↓：括约肌收缩，但少量黏稠唾液↑
精神性发汗、立毛肌收缩、有孕子宫收缩
α_2-R
小肠平滑肌舒张等
β-R
（2009）
β_1-R
（2010）
“兴奋”
心脏：四正效应→血压↑，腺苷↑→冠脉舒张
球旁细胞：肾素↑→ RAAS 兴奋→血压↑
β_2-R
“抑制”
皮肤和内脏血管舒张、冠脉和骨骼肌血管舒张
睫状肌舒张：睫状小带 / 悬韧带绷紧→晶状体变扁→屈光度↓
支气管平滑肌舒张：气道口径↑→气道阻力↓
消化和泌尿活动↓：平滑肌舒张
无孕子宫舒张
β_3-R
脂肪分解↑→血脂肪酸↑
多数交感神经节后纤维
少数释放 ACh（交感胆碱能纤维）
①骨骼肌血管的交感舒血管纤维
②温热性发汗